ใบงานครั้งที่ 1 วางแผนก่อนทดสอบ

ENGSE601 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบซอฟต์แวร์ · ส่งก่อนเริ่มเรียนครั้งที่ 2

ส่วน	ทำแบบ	คะแนน	นับเข้า	ชื่อไฟล์ที่ส่ง
A ซ้อมข้อสอบส่วนที่ **1** ด้วย **Case X**	รายบุคคล	20	แบบฝึกรายบุคคล	S1-A_รหัสนักศึกษา.pdf
B ทบทวนการออกแบบโครงงานของทีม	กลุ่ม	20	Mini Evidence Pack ส่วนที่ 1	S1-B_ชื่อทีม.pdf

ก่อนเริ่ม

ดูวิธีทำจาก “แนวทางการทำใบงานครั้งที่ 1” ซึ่งมีตัวอย่างทำให้ดูทุกข้อด้วยโจทย์อื่นจาก Case X

เอกสารที่ใช้: CaseX SRS v1.1 · CaseX HLD v0.9 · เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 1

ส่วน A ต้องทำคนเดียวและเขียนด้วยคำของตัวเอง ครั้งที่ 2 ผู้สอนจะสุ่มถามให้อธิบายคำตอบข้อ 2 ปากเปล่า ถ้าอธิบายไม่ได้ ข้อนั้นไม่ได้คะแนน ใช้ AI ได้เพื่อทำความเข้าใจ แต่ต้องกรอกบันทึกการใช้ AI ท้ายแต่ละส่วน ห้ามให้ AI ตอบแทน ห้ามแต่งข้อค้นพบหรือผลการทดสอบ

ส่วน A รายบุคคล (20 คะแนน)

ชื่อ–สกุล	ภานุวัฒน์ ตำคำ	รหัสนักศึกษา	67543210044-3

ข้อ 1 สิ่งต่อไปนี้ของ Case X ควรทดสอบที่ระดับใด เลือกจาก Unit, Integration, System และ UAT พร้อมเหตุผลว่าพฤติกรรมนั้นอยู่ที่ไหน **(6 คะแนน)**

สิ่งที่ต้องทดสอบ	ระดับ	เหตุผล
(ก) AC-X-05 กิจกรรมต้องไม่เป็น Ready ถ้ายังมีรายการที่จำเป็นไม่ได้รับอนุมัติ	System	กิจกรรมไม่เป็น Ready และแสดง Awaiting Decisions หรือ Action Required ซึ่งเป็นสถานะที่ผู้ใช้ทั้งระบบเห็น ถ้าทดสอบที่ Unit หรือ Integration จะพิสูจน์ได้แค่ว่าฟังก์ชันคำนวณถูก แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าการรวมผลจากหลายเจ้าของแล้วสถานะรวมถูกต้องจริง และ AC-X-05 เป็น Must จึงต้องมีหลักฐานระดับระบบเป็นหลัก
(ข) เมื่อบริการบันทึกผลการพิจารณา สถานะรวมที่เก็บในฐานข้อมูลต้องเปลี่ยนตาม	Integration	ต้องพิสูจน์เส้นทางข้ามส่วนประกอบตาม HLD I-05 (C-05 Decision Service → C-10 Data Store, writeDecision) และ I-02/I-03 ว่าค่าที่คำนวณได้ถูกเขียนลง Event Store จริง ถ้าทดสอบที่ Unit ต้อง mock ฐานข้อมูล จึงพิสูจน์การเขียนจริงไม่ได้ ส่วนระดับ System จะซ้ำกับ AC-X-05/AC-X-06 ที่ครอบคลุมผลลัพธ์เดียวกันอยู่แล้ว
(ค) ฟังก์ชันที่รับรายการทั้งหมดแล้วคืนค่าสถานะรวม	Unit	เป็นฟังก์ชันคำนวณล้วน ไม่ต้องมีฐานข้อมูล ไม่ต้องมีหน้าจอ และไม่ต้องมีระบบภายนอก ทดสอบเป็นตารางค่าได้ครบทุกกรณีตาม BR-X-01 (ทุก Required อนุมัติ, มี 1 รายการรอผล, มี 1 รายการถูกปฏิเสธ, มี 1 รายการไม่พร้อม, ทั้งหมดเป็น Optional) และเป็นจุดที่ควรเขียนเทสต์ก่อนโค้ด เพราะ BR-X-01 เป็นแกนความหมายของทั้งระบบ ถ้าคำนวณผิดที่หรือผิดเวลา ทุกอย่างที่ตามมาผิดหมด

ทำไมควรคิดเรื่องการทดสอบตั้งแต่ตอนเขียนความต้องการ (3 คะแนน)

1. เพราะเอกสารความต้องการคือที่ที่สร้างเกณฑ์ตัดสินขึ้นมาก่อน ไม่ใช่หลังเขียนเสร็จ

2. เพราะกฎธุรกิจและเงื่อนไขติดลบเขียนได้ตอนเขียนความต้องการเท่านั้น

3. เพราะเกณฑ์ที่วัดได้ต้องตกลงกันตอนเขียน ไม่ใช่ตอนวัด

4. เพราะความต้องการที่เขียนไว้เป็นตัวกำหนดว่าการออกแบบจะเดินได้หรือไม่

ข้อ 2 กฎ BR-X-02 กำหนดว่า เจ้าของทรัพยากรตัดสินใจได้เฉพาะรายการที่ตนรับผิดชอบ ส่วน CaseX HLD v0.9 เขียนไว้ว่า **(8 คะแนน)**

ส่วนประกอบ	หน้าที่ตามเอกสาร
C-02 หน้าจอพิจารณา	ซ่อนปุ่มตัดสินใจของรายการที่ไม่ใช่ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่
C-05 บริการตัดสินใจ	รับผลการพิจารณาจากหน้าจอ แล้วบันทึก
ข้อตัดสินใจ **D-04**	ควบคุมสิทธิ์ด้วยการซ่อนปุ่มที่ไม่มีสิทธิ์บนหน้าจอ

(ก) ตามเอกสารนี้ กฎ BR-X-02 ถูกตรวจที่ส่วนประกอบใด (2 คะแนน)

C-02 Owner Review UI (ชั้น Presentation)

(ข) ถ้ามีคนส่งคำสั่งบันทึกผลตรงไปที่ C-05 โดยไม่ผ่านหน้าจอ จะเกิดอะไรขึ้น (3 คะแนน)

1. ข้อมูลขาเข้าของ I-04 ไม่มีข้อมูลผู้ใช้หรือบทบาทเลย ตามตารางที่ 3 (Interface Inventory) I-04 (C-02 → C-05, submitDecision) ระบุข้อมูลเข้าเพียง itemId, decision, reason และผลลัพธ์เป็นเพียง "ผลการบันทึก" เอกสารไม่ได้ระบุว่าต้องมี userId/role เดินทางมาด้วย แม้แต่ I-08 ที่ authenticate ก็ระบุแค่ว่า "UI ทุกตัว > C-09" ก็ยังไม่ได้ระบุว่าผลลัพธ์ของมันถูกส่งต่อให้ C-05 อย่างไร
2. C-05 จะรับและบันทึกตามหน้าที่ที่ระบุไว้ หน้าที่ของ C-05 คือ "รับผลการพิจารณาจากหน้าจอ แล้วบันทึก" ไม่มีขั้นตอนตรวจว่า itemId นั้นเป็นของผู้เรียกหรือไม่
3. ผลกระทบที่ตามมาจึงร้ายแรงกว่าการแก้ข้อมูลผิด ผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของสามารถเขียน Item Decision แทนเจ้าของได้ ขัด BR-X-02, NFR-X-01 และ AC-X-04 ขัด UC-X-02 E1 ที่กำหนดให้ปฏิเสธและบันทึกเหตุการณ์ และขัด FR-X-09 เพราะ "ผู้กระทำ" ที่บันทึกจะไม่ใช่ผู้ตัดสินใจจริง ทำให้ร่องรอยตรวจย้อนหลังผิด ถ้าการคำนวณสถานะรวมทำงานต่อทันที FR-X-05/BR-X-01 ก็จะทำให้กิจกรรมกลายเป็น Ready จากผลการพิจารณาที่ไม่มีอำนาจ

(ค) ควรให้ส่วนประกอบใดตรวจกฎนี้แทน เพราะอะไร (3 คะแนน)

ควรให้ C-05 Decision Service ตรวจ โดยมี C-09 Identity Adapter เป็นผู้ยืนยันตัวตนและบทบาทก่อน

ข้อ 3 ข้อความต่อไปนี้เป็นเกณฑ์เริ่มทดสอบ (Entry) หรือเกณฑ์จบการทดสอบ (Exit) ของการทดสอบระดับระบบของ Case X (6 คะแนน)

ข้อความ	**Entry** หรือ **Exit**
(ก) มีบัญชีทดสอบของผู้จัด เจ้าของห้อง และเจ้าของอุปกรณ์ครบ	Entry
(ข) รันกรณีทดสอบของ AC-X-01 ถึง AC-X-10 ครบแล้ว	Exit
(ค) ตัวจำลองแหล่งข้อมูลความพร้อมใช้งานได้ในเครื่องทดสอบ	Entry
(ง) ข้อบกพร่องเรื่องสิทธิ์ของเจ้าของได้รับการแก้และทดสอบซ้ำแล้ว	Exit
(จ) เอกสารออกแบบผ่านการทบทวน และแก้ข้อค้นพบระดับสูงแล้ว	Entry
(ฉ) ผู้จัดกิจกรรมตัวแทนยอมรับผลการทดสอบการยอมรับแล้ว	Exit

บันทึกการใช้ **AI** ส่วน **A**

ใช้ **AI** หรือไม่ เพื่ออะไร	ไม่ได้ใช้
ตรวจคำตอบกับเอกสารใด	ENGSE601_CaseX_HLD_v0_9_Draft_for_Review_TH ENGSE_CaseX_SRS_v1_1_Practical_TH
ยืนยัน	ข้าพเจ้าเขียนคำตอบด้วยคำของตนเอง และอธิบายได้ทุกข้อ ลงชื่อ ภานุวัฒน์ ตำคำ